MONOCORE-1 · MUSIQUE · 16 PISTES

MONOTRACKER

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Composez au clavier, à la souris ou au clavier MIDI · Créez vos sons · Mettez la musique dans vos jeux

ÉDITION 3 · OCTOBRE 2026

Sommaire

1 MONOTRACKER en un coup d'oeil 3
2 Un premier morceau 4
3 L'écran 6
4 Écrire des motifs 7
5 Les effets 10
6 Créer des sons 12
7 Organiser le morceau 16
8 Sauvegarder et échanger 18
9 Le clavier MIDI 19
10 La musique dans vos jeux 21
A Toutes les touches 23
B La souris 25

Avant-propos

MONOTRACKER est l'atelier de musique de la MONOCORE-1. Comme les trackers de l'Amiga, il découpe un morceau en **motifs** : des grilles de notes qui défilent de haut en bas, une ligne après l'autre, sur plusieurs pistes jouées en même temps. On y écrit la musique au clavier, comme sur un piano, et on la règle au clavier ou à la souris.

Il pilote les **16 canaux sonores** de la console : huit oscillateurs (PSG), qui fabriquent des sons d'arcade à partir d'ondes simples, et huit voix d'échantillons (PCM), qui jouent des sons enregistrés : batterie, basse, cordes, cuivres, chœur… Une page entière sert à fabriquer vos propres sons.

Les morceaux se gardent dans la mémoire sauvegardée de la console et passent dans vos jeux : le lecteur du tracker est une bibliothèque du SDK. Ce que vous entendez dans le tracker est exactement ce que le joueur entendra.

Ce que veut dire « tracker »

Un tracker lit ses motifs comme une partition qui défile : à chaque **ligne**, il déclenche les notes écrites sur les 16 pistes. Une ligne dure un certain nombre de **ticks** (la vitesse), et le nombre de ticks par seconde vient du tempo en BPM. Entre deux lignes, les effets et les enveloppes changent le son tick après tick : c'est ce qui donne vie aux notes.

Comment lire ce manuel

- Le chapitre 1 présente l'outil et le chapitre 2 vous fait écrire un premier morceau en quelques minutes : commencez par eux.
- Les chapitres 3 à 7 décrivent l'écran, les motifs, les effets, les sons et l'organisation du morceau.
- Le chapitre 8 explique la sauvegarde et les échanges entre la MiSTer et le simulateur, le chapitre 9 le clavier MIDI, le chapitre 10 met la musique dans un jeu.
- Les annexes rassemblent toutes les touches et tous les gestes de la souris : gardez-les sous la main.

Les nombres en hexadécimal

Comme dans tous les trackers, les numéros d'instrument, les volumes et les effets s'écrivent en **hexadécimal** : on compte de 0 à 9, puis A, B, C, D, E, F, puis 10. Ainsi `0A` vaut 10, `10` vaut 16, `1F` vaut 31 et `40` vaut 64. Les touches A à F du clavier servent de chiffres dans ces colonnes.

1

MONOTRACKER en un coup d'oeil

Ce qu'il sait faire, où le lancer, et ce qu'il lui faut.

MONOTRACKER est une ROM de la MONOCORE-1, comme un jeu. Il s'ouvre sur le morceau de démonstration : appuyez sur `Entrée` pour l'écouter, et encore sur `Entrée` pour l'arrêter.

Élément	Capacités
Pistes	16 : pistes 1 à 8 sur les canaux PSG (oscillateurs), pistes A à H sur les voix PCM (échantillons)
Motifs	24 motifs de 64 lignes ; chaque case porte une note, un instrument, un volume et un effet
Morceau	jusqu'à 128 positions, chacune jouant un motif ; une position de reprise pour boucler
Sons	31 instruments, PSG ou PCM, avec enveloppe, vibrato, arpège, glissement et balayage d'onde
Échantillons	21 sons originaux fournis avec le tracker (batterie, basse, piano, cordes, cuivres, chœur…)
Tempo	32 à 255 BPM, 1 à 31 ticks par ligne ; 16 effets jouables à chaque ligne
Sauvegarde	8 emplacements dans la mémoire sauvegardée de 32 Ko, écrite sur la carte SD de la MiSTer
Commande	clavier (indispensable), souris, et clavier MIDI USB en option ; disposition AZERTY ou QWERTY au choix

Où le lancer

Machine	Comment
MiSTer	copiez `monotracker.mnc` dans `games/MONOCORE`, branchez un clavier USB (et une souris), puis chargez la ROM depuis le menu du core MONOCORE
Simulateur	ouvrez `dist/monocore.html` et choisissez **MONOTRACKER** dans la liste des ROM intégrées : le clavier et la souris de la console s'activent tout seuls
Version du core	MONOTRACKER demande le core en version 5 (640 × 480 entrelacé, 80 colonnes de 8 × 16) : avec un core plus ancien, il l'indique à l'écran et s'arrête. La souris est là depuis la version 3, le clavier MIDI depuis la version 4

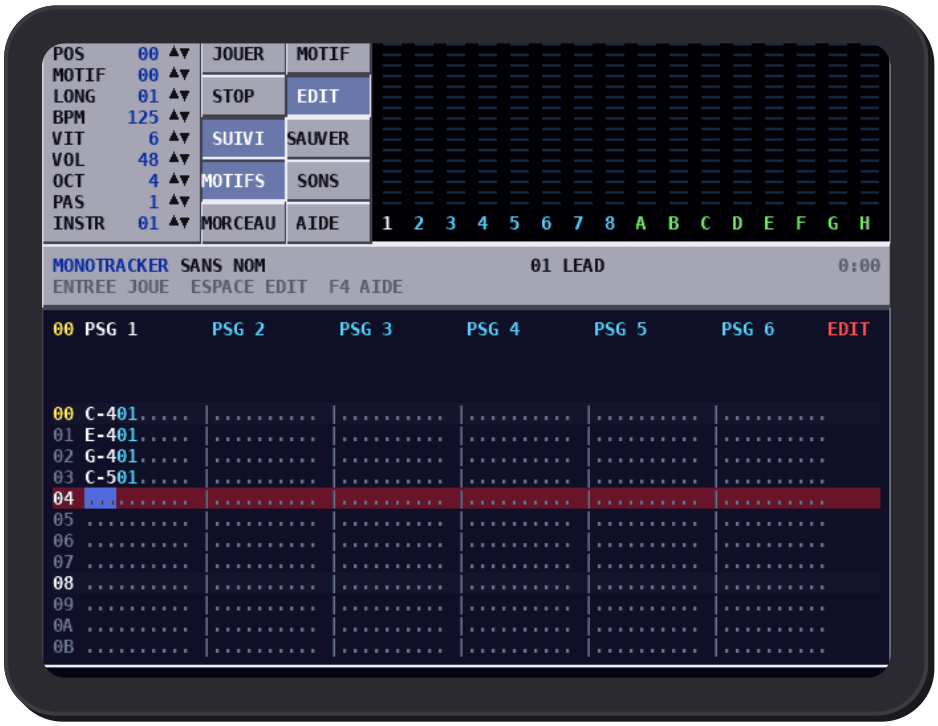
2

Un premier morceau

Quatre notes, une batterie, une sauvegarde : le tour complet en dix minutes.

Partir d'une page blanche

1. Appuyez sur `F3` pour ouvrir la page du **morceau**, puis sur `Ctrl` `E` : un nouveau morceau vide apparaît. Il reprend les instruments de la démo, prêts à l'emploi.
2. Revenez aux motifs avec `F1`. Le curseur est sur la piste **PSG 1**, ligne 00, et l'instrument courant est **01 LEAD** (dans le bandeau).
3. Appuyez sur `Espace` : la bande du curseur devient rouge et le mot **EDIT** s'affiche. Vous êtes en mode édition.
4. Tapez `W` `C` `B` `;` : quatre notes s'écrivent l'une sous l'autre, do, mi, sol et le do de l'octave au-dessus. Vous les entendez en les tapant.



Les quatre notes de l'accord de do majeur sur la piste PSG 1, en mode édition.

Appuyez sur `Maj` `Entrée` : le motif se joue en boucle à partir du curseur. `Échap` arrête tout.

Ajouter une batterie

1. Appuyez sur `Tab` jusqu'à la piste **PCM 1** (huit fois) : la vue passe aux pistes PSG 7 à PCM 4.
2. Remontez en haut avec `Origine`. Sur une piste PCM, l'instrument courant est celui des échantillons : appuyez sur `F12` ou `F11` jusqu'à **0A KICK**.

3. Mettez le pas à 4 avec F8 (trois fois) : après chaque note, le curseur descendra de quatre lignes, soit un temps.
4. Tapez W seize fois : une grosse caisse sur chaque temps, du haut au bas du motif.
5. Faites de même sur la piste PCM 2 avec **0B SNARE**, en commençant à la ligne 04 avec un pas de 8 : la caisse claire tombe sur les temps 2 et 4.

Effacer une erreur

Suppr efface la note sous le curseur, Maj Suppr vide toute la case. Inser et Retour arrière insèrent ou retirent une ligne, en décalant le reste de la piste.

Sauvegarder

Appuyez sur Ctrl S. Le bandeau annonce l'emplacement utilisé. Sur la MiSTer, ouvrez ensuite le menu du core (la touche F12 du MiSTer ou le bouton OSD) : c'est à ce moment que la sauvegarde est écrite sur la carte SD. Au prochain lancement, MONOTRACKER rouvrira ce morceau.

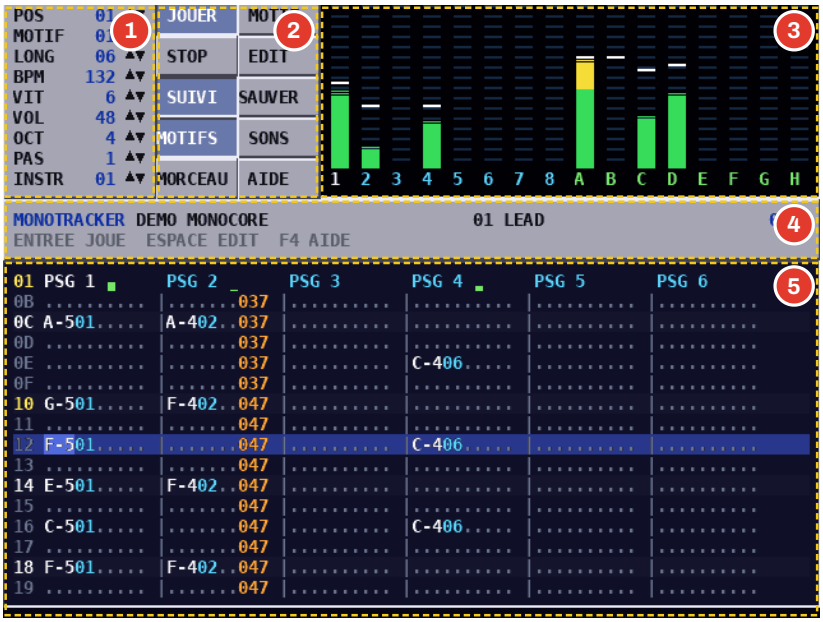
Donner un nom au morceau

Sur la page du morceau (F3), descendez sur **NOM** dans le cadre RÉGLAGES (Tab pour changer de cadre), appuyez sur Entrée, tapez le nom, puis Entrée de nouveau. Avec la souris, un clic sur le nom suffit.

3

L'écran

Un panneau de commande toujours visible, et la page de travail en dessous.



Les cinq zones de l'écran, ici sur la page des motifs pendant la lecture de la démo.

Zone	Rôle
1. Compteurs	POS (position jouée ou éditée), MOTIF (motif de cette position), LONG (nombre de positions), BPM, VIT (ticks par ligne), VOL (volume général), OCT (octave du piano), PAS (lignes descendues après une saisie) et INSTR (instrument courant). Les flèches ▲ ▼ les changent à la souris.
2. Boutons	JOUER le morceau, MOTIF en boucle, STOP, EDIT (mode édition), SUIVI (le curseur suit la lecture), SAUVER, et les quatre pages : MOTIFS, SONS, MORCEAU, AIDE. Un bouton enfoncé est bleu.
3. Vumètres	le niveau des 16 pistes, avec une marque de crête. Sous chaque barre, le nom de la piste : 1 à 8 pour les PSG, A à H pour les PCM ; blanc pour la piste du curseur, rouge si elle est muette.
4. Bandeau	nom du morceau, instrument courant, durée de lecture ; en dessous, les messages en rouge, ou une aide sur ce que vous êtes en train de faire.
5. Page	les motifs (F1), les sons (F2) ou le morceau (F3). L'aide (F4) occupe tout l'écran ; un clic ou F4 la referme.

La souris déplace une flèche blanche. Un clic gauche augmente ou active, un clic droit diminue ou fait l'inverse, la molette fait défiler ou change une valeur. Maintenu sur une flèche ou une valeur, le clic se répète. L'annexe B donne tous les gestes.

4

Écrire des motifs

La grille de notes, le piano, et toutes les façons de la remplir.

La grille

La page des motifs montre six pistes à la fois : PSG 1 à 6, puis PSG 7 à PCM 4, puis PCM 3 à 8. Tab passe à la piste suivante (Maj Tab à la précédente) et l'affichage suit. Le numéro du motif est en haut à gauche ; les numéros de ligne sont en hexadécimal, de 00 à 3F, avec un repère tous les quatre temps.



Une case de motif : dix caractères, quatre colonnes, chacune avec sa couleur à l'écran.

Colonne	Contenu
note	C-4 est le do de la 4e octave, C#4 le do dièse ; les notes vont de C-0 à B-7 ; `===` est une note coupée
instrument	de 01 à 1F, en hexadécimal ; vide, la piste garde son instrument
volume	de 00 (muet) à 40 (plein) ; vide, la piste garde son volume
effet	une lettre de 0 à F et un paramètre de deux chiffres (chapitre 5)

Une case vide affiche des points. La couleur de l'instrument est rouge si son type ne correspond pas à la piste (un instrument PCM sur une piste PSG, par exemple) : cette note ne jouera pas.

Le piano

Dans la colonne des notes, les deux rangées de lettres du clavier forment un piano de deux octaves et demie. La rangée du bas joue l'octave choisie dans le compteur OCT (F5 et F6 pour la changer), celle du haut l'octave au-dessus.



Le piano sur un clavier AZERTY : touches claires pour les notes naturelles, foncées pour les dièses. Sur un clavier QWERTY, ce sont les mêmes touches physiques (Z S X D C... et Q 2 W 3 E...).

La touche `&` (celle du 1) écrit une **note coupée** `===` : le son de la piste s'éteint selon le relâché de son instrument. Une note suivante sur la même piste remplace la précédente, sans note coupée.

Saisir et corriger

Touches	Effet
`Espace`	mode édition, ou mode jeu : hors édition, le piano joue sans rien écrire
`↑` `↓` `←` `→`	déplace le curseur ; de gauche à droite, il passe par la note, les deux chiffres de l'instrument, ceux du volume, la lettre et les deux chiffres de l'effet
`Pg.préc` `Pg.suiv` `Origine` `Fin`	16 lignes plus haut ou plus bas, première ou dernière ligne
`0`…`9` `A`…`F`	chiffres de l'instrument, du volume et de l'effet : le curseur avance dans la colonne, puis descend du pas
`F7` `F8`	pas d'avancement : 0 (le curseur ne bouge pas) à 16 lignes
`F11` `F12`	instrument courant (ou `pavé −` `pavé +`) : il y en a un pour les pistes PSG et un pour les pistes PCM
`Suppr`	efface la colonne sous le curseur (la note efface aussi l'instrument) ; `Maj` `Suppr` vide la case
`Inser` `Retour arrière`	insère une ligne vide, ou retire la ligne du curseur, sur la piste

F12 sur la MiSTer

Sur la MiSTer, la touche `F12` ouvre le menu du MiSTer et n'arrive pas au tracker. Pour passer à l'instrument suivant, utilisez `pavé +` ou le compteur INSTR à la souris.

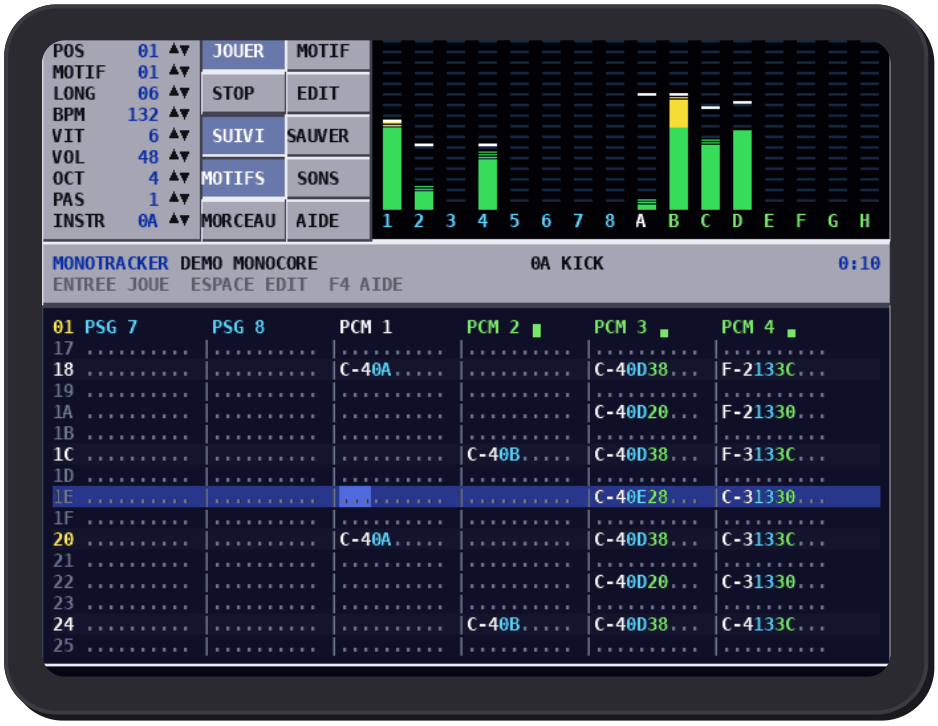
Le numéro d'instrument

Taper un numéro d'instrument dans une case choisit aussi cet instrument pour les notes suivantes. Une note tapée au piano reçoit toujours l'instrument courant du type de la piste.

Écouter pendant qu'on écrit

`Entrée` joue le morceau à partir de la position courante, `Maj` `Entrée` joue le motif en boucle à partir du curseur ; `Entrée` de nouveau ou `Échap` arrête. Avec le **suivi** (bouton SUIVI ou `Ctrl` `F`), le curseur suit la ligne jouée : on peut écrire en écoutant. Sans suivi, une bande bleu clair montre la ligne jouée.

Touches	Effet
`Ctrl` `M`	rend la piste du curseur muette, ou la rétablit
`Ctrl` `O`	solo : seule la piste du curseur reste audible ; une seconde fois, toutes reviennent
`Ctrl` `C` `Ctrl` `X` `Ctrl` `V`	copie, coupe ou colle la piste entière du motif
`Alt` `C` `Alt` `X` `Alt` `V`	copie, coupe ou colle le motif entier (ses 16 pistes)
`Ctrl` `↑` `Ctrl` `↓`	position précédente ou suivante du morceau
`Ctrl` `←` `Ctrl` `→`	change le motif joué à la position courante



La vue des pistes PSG 7 à PCM 4 de la démo : grosse caisse, caisses claires, charleston et basse, avec leurs volumes en vert.

5

Les effets

Une lettre, deux chiffres : arpèges, glissés, vibratos et changements de tempo.

La dernière colonne d'une case porte un **effet** : une lettre de 0 à F, puis un paramètre de deux chiffres hexadécimaux, souvent noté *xx*, ou *x* et *y* pour ses deux chiffres. L'effet ne vaut que pour sa ligne : pour qu'un vibrato dure, répétez-le à chaque ligne. Quand le curseur est sur un effet, le bandeau rappelle ce qu'il fait.

Effet	Nom	Action	Exemple
`0xy`	Arpège	à chaque tick, la note, puis +x demi-tons, puis +y	`037` : accord mineur
`1xx`	Montée	monte de xx/16 de demi-ton par tick	`104` : glissé vers le haut
`2xx`	Descente	descend de xx/16 de demi-ton par tick	`210` : chute d'un demi-ton par tick
`3xx`	Portamento	glisse vers la note de la case sans la redéclencher, à xx/16 de demi-ton par tick	`308` avec une note
`4xy`	Vibrato	vitesse x, ampleur y/16 de demi-ton ; 0 garde la valeur précédente	`464`
`8xx`	Panoramique	00 à gauche, 80 au centre, FF à droite	`8C0`
`9xx`	Rapport / début	PSG : rapport cyclique du carré ; PCM : la note démarre à l'échantillon xx × 256	`940` : carré fin
`Axy`	Glissé de volume	+x et −y de volume par tick	`A02` : fondu
`Bxx`	Saut	passe à la position xx du morceau à la fin de la ligne	`B00`
`Cxx`	Volume	volume de la piste, 00 à 40	`C20` : moitié
`Dxx`	Fin de motif	passe au motif suivant, à sa ligne xx	`D00` : motif de 32 lignes
`E1x` `E2x`	Réglage fin	monte ou descend de x/16 de demi-ton, une seule fois	`E12`
`E9x`	Redéclenchement	rejoue la note tous les x ticks	`E93` : roulement
`ECx`	Coupure	coupe la note au tick x	`EC2` : note très courte
`EDx`	Retard	retarde la note de x ticks	`ED3` : contretemps

Effet	Nom	Action	Exemple
`Fxx`	Vitesse / tempo	01 à 1F : ticks par ligne ; 20 à FF : BPM	`F04`, `F8C`

Les effets 5, 6 et 7 sont libres pour l'instant : la console les ignore.

Accords à une seule voix

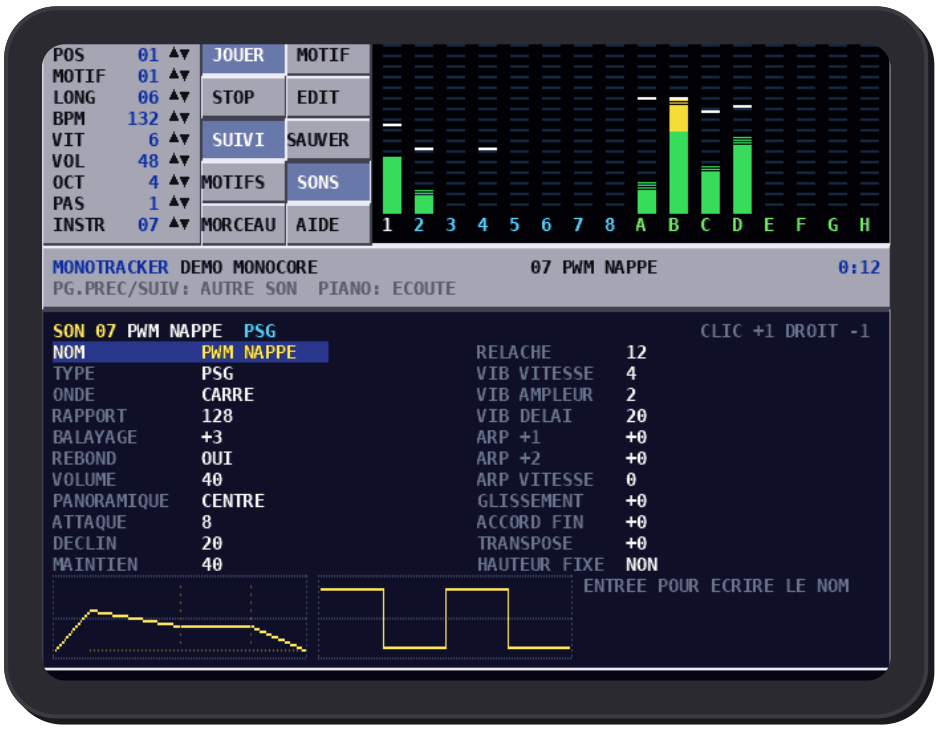
Avec `037` (mineur) ou `047` (majeur) répété sur chaque ligne, une seule piste PSG joue un accord qui scintille, le son des musiques d'arcade et de démo. La piste ARPEGE de la démo est écrite ainsi.

6

Créer des sons

Oscillateurs et échantillons, enveloppes, vibratos : la page des sons.

La page des sons (F2) règle l'instrument choisi dans le compteur INSTR, avec Pg.préc et Pg.suiv, ou avec F11 et F12. Elle s'ouvre sur l'instrument courant de la piste du curseur. Le piano y reste actif et joue l'instrument affiché, à plusieurs voix : on entend chaque réglage aussitôt.



L'instrument PSG 07 PWM NAPPE : un carré dont le rapport cyclique balaie en rebondissant. En bas, son enveloppe et son onde.

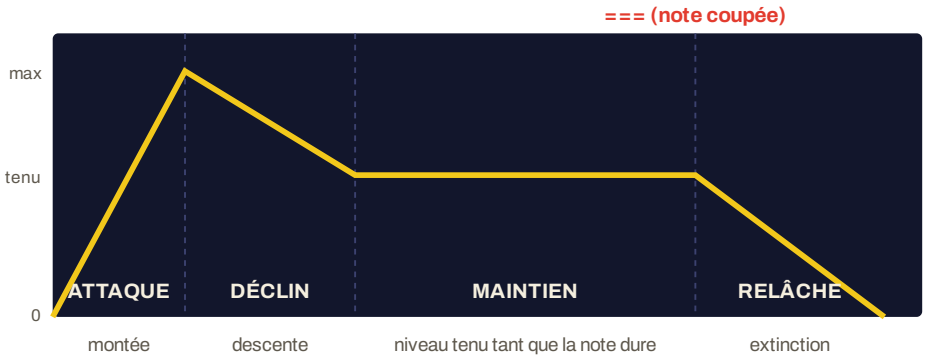
Deux familles de sons

Type	Comment le son est fait	Pistes
PSG	un oscillateur fabrique une onde simple : **carré** (au rapport cyclique réglable), **triangle**, **dent de scie** ou **bruit**. Sons nets d'arcade, basses, percussions synthétiques.	1 à 8
PCM	un **échantillon** enregistré est rejoué à la hauteur de la note. Batterie, instruments acoustiques, chœurs.	A à H

Les réglages

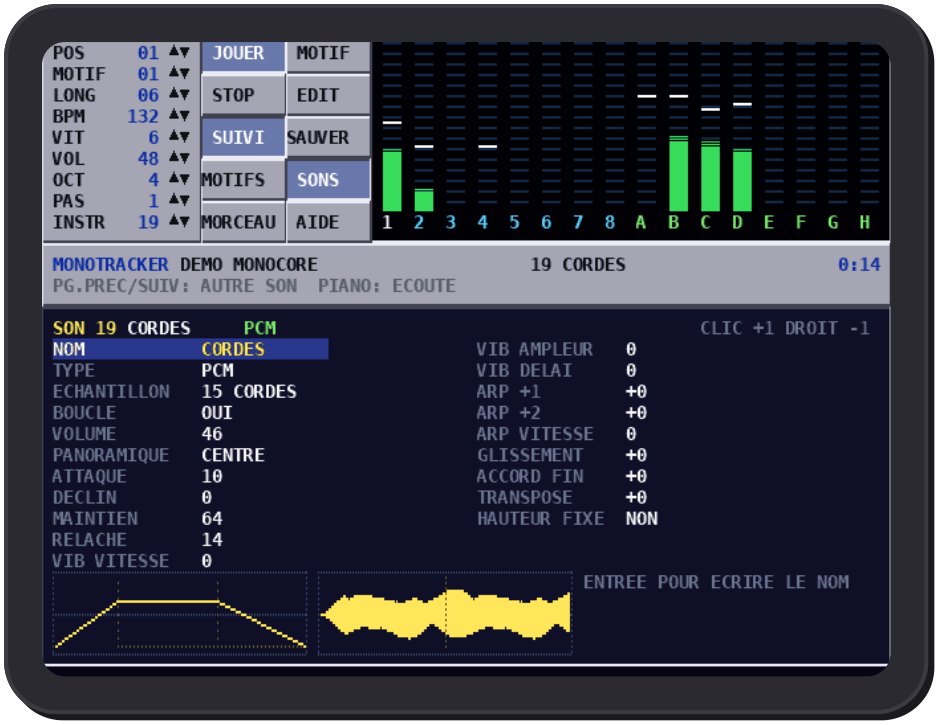
↑ ↓ choisissent un réglage, ← → le changent (Maj : par 10). À la souris, un clic sur une valeur ajoute 1, un clic droit retire 1, la molette fait varier. Le nom s'écrit après Entrée sur NOM.

Réglage	Rôle
NOM	dix caractères au plus
TYPE	PSG ou PCM (`Entrée` pour changer)
ONDE / ÉCHANTILLON	PSG : carré, triangle, dent de scie ou bruit ; PCM : un des 21 échantillons de la banque
RAPPORT / BOUCLE	PSG : rapport cyclique du carré, de 1 à 255 (128 = carré parfait, plus petit = son plus fin) ; PCM : la boucle de l'échantillon, s'il en a une
BALAYAGE, REBOND	PSG : ajoute cette valeur au rapport cyclique à chaque tick (effet PWM) ; avec le rebond, il repart dans l'autre sens aux bornes
VOLUME	volume de l'instrument, 0 à 64
PANORAMIQUE	position dans la stéréo, du centre vers la gauche ou la droite
ATTAQUE, DÉCLIN, MAINTIEN, RELÂCHE	l'enveloppe du volume (voir la figure ci-dessous)
VIB VITESSE, VIB AMPLEUR, VIB DÉLAI	vibrato automatique : vitesse, ampleur en 1/16 de demi-ton, et ticks d'attente avant qu'il commence
ARP +1, ARP +2, ARP VITESSE	arpège automatique : deux notes ajoutées, en demi-tons, et ticks par note (0 = sans arpège)
GLISSEMENT	la hauteur glisse de cette valeur, en 1/16 de demi-ton, à chaque tick : négatif pour une grosse caisse
ACCORD FIN	décale la hauteur de 1/64 de demi-ton par pas
TRANSPOSE	demi-tons ajoutés à chaque note
HAUTEUR FIXE	l'instrument joue toujours la même note (do 4, plus la transposition), quelle que soit la note écrite : pratique pour la batterie



L'enveloppe d'un son : le volume suit ces quatre étapes, comptées en ticks (50 par seconde à 125 BPM).

Avec un **maintien** à 0, le son s'éteint seul à la fin du déclin : c'est un son percussif, une note pincée. Avec un maintien élevé, la note tient jusqu'à la note suivante ou à une note coupée `===`, puis s'éteint pendant le relâché. Le volume final d'une note est le produit de l'enveloppe, du volume de l'instrument, du volume de la case et du volume général.



L'instrument PCM 19 CORDES : l'échantillon de cordes de la banque, avec sa boucle (le trait pointillé) et une attaque lente.

La banque d'échantillons

Les 21 échantillons sont des sons originaux, synthétisés pour la MONOCORE-1. Les sons tenus ont une boucle sans raccord audible : ils durent aussi longtemps que l'enveloppe le demande.

N°	Nom	Genre	N°	Nom	Genre
00	KICK	grosse caisse	11	MARIMBA	marimba, frappé
01	SNARE	caisse claire	12	CLOCHE	cloche, résonnante
02	CLAP	claquement de mains	13	GUITARE	corde pincée
03	HH FERME	charleston fermé	14	CUIVRES	cuivres, en boucle
04	HH OUVERT	charleston ouvert	15	CORDES	ensemble de cordes, en boucle
05	CRASH	cymbale	16	ORGUE	orgue, en boucle
06	TOM	tom	17	CHOEUR	chœur « aah », en boucle
07	RIM	bord de caisse	18	FLUTE	flûte, en boucle
08	COWBELL	cloche de vache	19	NAPPE	nappe de synthé, en boucle
09	BASSE	basse de synthé, en boucle	20	ORCH HIT	coup d'orchestre
10	PIANO EL	piano électrique			

Recettes

Son	Réglages
Grosse caisse PSG	triangle, déclin 6, maintien 0, glissement −60, hauteur fixe, transposition −12

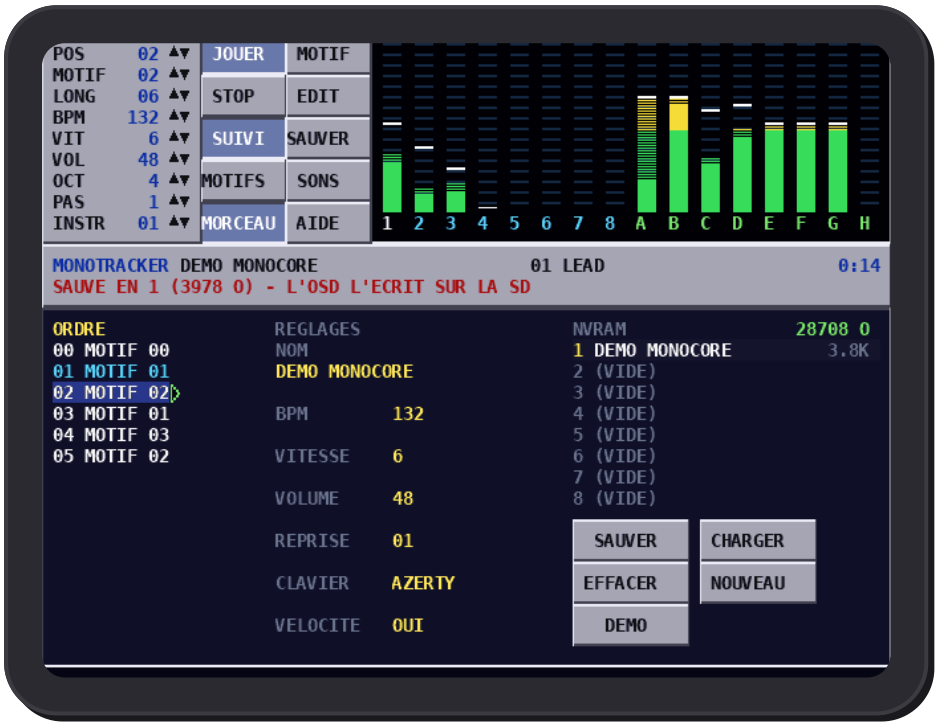
Son	Réglages
Caisse claire PSG	bruit, déclin 7, maintien 0, hauteur fixe, transposition +20
Charleston PSG	bruit, déclin 2, maintien 0, hauteur fixe, transposition +36, volume 34
Lead d'arcade	carré au rapport 64, attaque 1, déclin 12, maintien 40, relâché 6, vibrato 6/3 après 14 ticks
Nappe PWM	carré, balayage +3 avec rebond, attaque 8, déclin 20, maintien 40, relâché 12
Accord arpégé	carré, ARP +1 = 4, ARP +2 = 7, vitesse 1 : un accord majeur sur chaque note
Basse pincée	triangle, déclin 10, maintien 48, relâché 3 ; ou l'échantillon BASSE en PCM

Ces recettes, sauf l'accord arpégé, sont celles des instruments 01 à 09 du morceau de démonstration, que reprend chaque nouveau morceau. Les instruments 0A à 1E sont les échantillons de la banque, prêts à jouer.

Touches	Effet
Ctrl C Ctrl V	copie l'instrument, colle sur l'instrument affiché
Ctrl X	copie l'instrument et le vide

Organiser le morceau

L'ordre des motifs, le tempo, le nom et la boucle.



La page du morceau : l'ordre des six positions de la démo, les réglages, et la NVRAM avec le morceau sauvé dans l'emplacement 1.

Un morceau est une liste de **positions**. Chacune joue un motif ; le même motif peut revenir plusieurs fois, comme un refrain. La page du morceau (`F3`) a trois cadres, que `Tab` parcourt : ORDRE, RÉGLAGES et NVRAM.

L'ordre

Touches	Effet
`↑` `↓` `Pg.préc` `Pg.suiv`	choisit une position
`←` `→`	change le motif de la position (`Maj` : par 10)
`Inser`	ajoute une position après celle-ci, avec le même motif
`Suppr`	retire la position
`Entrée`	ouvre ce motif sur la page des motifs

La position de reprise est écrite en bleu ciel : après la dernière position, la lecture repart d'elle. Une introduction jouée une seule fois se met donc avant la reprise.

Les réglages

Réglage	Rôle
NOM	seize caractères au plus
BPM	le tempo, de 32 à 255 : à 125 BPM, la console joue 50 ticks par seconde
VITESSE	les ticks par ligne, de 1 à 31 ; à 6, une ligne dure une double croche et quatre lignes un temps
VOLUME	le volume général, de 0 à 64
VELOCITE	OUI : avec un clavier MIDI, la force de frappe s'écrit dans la colonne du volume (chapitre 9)
REPRISE	la position rejouée après la dernière
CLAVIER	AZERTY ou QWERTY : la disposition utilisée pour les lettres (noms, chiffres A à F, raccourcis). Le piano, lui, dépend de la position des touches et ne change pas.

Les nappes qui débordent

Un son tenu (nappe, cordes, orgue, lead) continue tant que sa piste ne reçoit ni nouvelle note ni note coupée, même d'un motif à l'autre. Si la section suivante ne joue rien sur cette piste, l'accord précédent reste par-dessus ses nouveaux accords et ça frotte. Mettez une note coupée `===` à la ligne 00 du motif suivant, sur chaque piste concernée. Sur PC, `sav2song.py monotracker.sav 1 --tenues` liste ces notes qui débordent.

Le calcul du tempo

Une ligne dure *vitesse × 2,5 / BPM* secondes. À 132 BPM et vitesse 6, comme la démo : 6 × 2,5 / 132 = 0,114 s par ligne, soit 132 temps par minute si un temps fait quatre lignes. Les effets `Fxx` changent la vitesse et le BPM pendant le morceau.

Sauvegarder et échanger

La NVRAM, la carte SD de la MiSTer, et les allers-retours avec le simulateur.

Les morceaux se rangent dans la **NVRAM**, la mémoire sauvegardée de 32 Ko, en huit emplacements ; un morceau occupe de un à six Ko et l'espace libre s'affiche en vert.

Raccourci	Bouton	Effet
`Ctrl` `S`	SAUVER	sauve dans l'emplacement choisi ; ailleurs que sur la page du morceau, dans l'emplacement du morceau, ou le premier libre
`Ctrl` `L`	CHARGER	charge l'emplacement choisi (aussi `Entrée` dans le cadre NVRAM)
`Ctrl` `D`	EFFACER	vide l'emplacement choisi
`Ctrl` `E`	NOUVEAU	commence un morceau vide, avec les instruments de la démo
`Ctrl` `R`	DEMO	recharge le morceau de démonstration

Ce qui ferait perdre quelque chose (charger par-dessus des modifications, effacer, remplacer) demande de refaire le même geste une seconde fois ; le bouton reste enfoncé en attendant.

Sur la MiSTer

La sauvegarde est le fichier `saves/MONOCORE/monotracker.sav` de la carte SD. Après `Ctrl` `S`, ouvrez le menu du core : il écrit alors la NVRAM sur la carte. Au démarrage, MONOTRACKER rouvre le dernier emplacement chargé ou sauvé.

Dans le simulateur

La NVRAM du simulateur est gardée par le navigateur. Les raccourcis que le navigateur garde pour lui (`Ctrl` `N`, `Ctrl` `T`, `Ctrl` `W`) ne parviennent jamais au tracker : c'est pourquoi le nouveau morceau est sur `Ctrl` `E`. Sous l'écran, trois boutons font le pont avec la MiSTer et les jeux :

Bouton	Effet
Exporter .sav	télécharge la NVRAM sous le nom `monotracker.sav`, à copier dans `saves/MONOCORE` de la carte SD
Importer .sav…	charge un `.sav` de la MiSTer et redémarre la ROM : on reprend le travail là où on l'avait laissé
Morceaux .mts	liste les morceaux sauvés ; un clic télécharge le fichier `.mts` d'un morceau, prêt pour un jeu

9

Le clavier MIDI

Jouer et écrire sur un vrai clavier, régler les sons aux potentiomètres.

Un clavier MIDI USB, comme un Novation Launchkey, remplace avantageusement le piano des touches de lettres : il a de vraies touches, toute l'étendue des octaves, la force de frappe et des potentiomètres. MONOTRACKER le prend dès qu'il reçoit une première note ; le bandeau affiche alors *CLAVIER MIDI BRANCHÉ*.

Le brancher

Machine	Comment
MiSTer	branchez le clavier sur un port USB de la MiSTer. Dans le menu du core MONOCORE (F12), réglez le **mode UART** sur **MIDI**, connexion **USB** : MidiLink, le service MIDI de la MiSTer, transmet alors le clavier au core. Il faut le core en version 4.
Simulateur	branchez le clavier sur le PC et cochez **clavier MIDI** sous l'écran, dans l'encadré « Système et manettes ». Le navigateur demande l'autorisation la première fois ; le nom du clavier s'affiche à côté de la case. Chrome et Edge le permettent ; Firefox seulement si la page vient d'un serveur (encadré ci-dessous) ; Safari non. La case reste cochée d'une visite à l'autre.

Avec Firefox

Firefox ne donne pas le MIDI à une page ouverte directement depuis un fichier. Lancez plutôt le simulateur par `simulateur.bat` (Windows, double-clic) ou `simulateur.py`, rangés à côté de `monocore.html` dans `dist/` : ils servent la page en local et l'ouvrent dans votre navigateur. Firefox demande alors l'autorisation, et le clavier MIDI fonctionne. Il faut Python, déjà nécessaire pour construire les ROM.

Jouer et écrire

Page	Ce que font les touches du clavier MIDI
Motifs	jouent la note sur la piste du curseur, avec l'instrument courant ; en mode édition, l'écrivent et descendent du pas, comme le piano des lettres. La force de frappe donne le volume de la case.
Sons	jouent l'instrument affiché, à plusieurs voix : on essaie un son en jouant des accords.
Morceau	jouent la note sur la piste du curseur, pour essayer une mélodie.

Le do du milieu du clavier MIDI (note 60) est le `C-4` du tracker ; toutes les octaves de `C-0` à `B-7` sont accessibles, sans passer par le compteur OCT. Le réglage **VELOCITE** de la page du morceau décide si la force de frappe s'écrit dans la colonne du volume : à NON, les notes s'écrivent sans volume, et la piste garde le sien.

Les potentiomètres

Sur la page des sons, les huit potentiomètres du clavier règlent huit réglages de l'instrument affiché, que l'on entend changer en jouant. Le bandeau indique chaque fois le réglage et sa nouvelle valeur.

Bouton	CC	Réglage	Étendue
1	CC 21	ATTAQUE	0 à 64 ticks
2	CC 22	DÉCLIN	0 à 64 ticks
3	CC 23	MAINTIEN	0 à 64
4	CC 24	RELÂCHE	0 à 64 ticks
5	CC 25	VOLUME	0 à 64
6	CC 26	VIB VITESSE	0 à 32
7	CC 27	VIB AMPLEUR	0 à 32
8	CC 28	RAPPORT (PSG) ou PANORAMIQUE (PCM)	1 à 255, ou de gauche à droite

Le branchement pas à pas et les vérifications en cas de problème sont dans le guide `manual/MONOCORE-1_Guide_MIDI.pdf`.

Si les potentiomètres ne font rien

MONOTRACKER attend les contrôleurs 21 à 28, ceux que les claviers Launchkey envoient d'origine. Si votre clavier en envoie d'autres, réglez-le pour que ses potentiomètres envoient ces numéros ; l'outil de configuration du fabricant le permet en général.

10

La musique dans vos jeux

Le lecteur de MONOTRACKER est une bibliothèque du SDK mc.

Un jeu écrit avec le SDK bas niveau **mc** joue les morceaux du tracker avec le module **mtrack**. Il lui faut deux fichiers : la banque d'échantillons `mtbank.bin`, fournie avec le tracker, et le morceau `.mts`, exporté depuis le simulateur ou depuis le `.sav`.

TERMINAL exporter un morceau

```
python3 tools/mtrack/sav2song.py monotracker.sav          # liste les 8 emplacements
python3 tools/mtrack/sav2song.py monotracker.sav 1 -o theme.mts   # emplacement 1 ->
theme.mts
```

LISTING project.txt

```
name    = monjeu
library = mc
modules = mtrack
sources = main.c
data    = ../monotracker/mtbank.bin theme.mts
```

Le programme prépare le lecteur avec la banque, lance le morceau, et peut jouer des bruitages avec les instruments du morceau. Voici l'exemple complet `examples/test_mtrack` :

LISTING examples/test_mtrack/main.c

```
// The mtrack module as a game uses it: the demo song of MONOTRACKER plays, button 1 plays a
// sound effect on PSG channel 8 (reserved: the song leaves it alone), button 2 a PCM effect on
// voice 8 (shared: the song gets it back when the effect is over), START pauses.
// Instrument numbers are those of the song (here: 09 BIP, 1E ORCH HIT).
#include <stdio.h>
#include "mc.h"
#include "mtrack.h"

int main(void) {
  mc_init();
  mc_video_mode(320, 240);
  mc_text_layer(0, 3);
  mt_init(mtbank_file);
  mt_reserve(MT_PSG(7), true);
  mt_play(demo_file, 0);
  bool paused = false;
  char line[48];
  for (;;) {
    mc_frame();
    uint32_t p = mc_pad_pressed(1);
    if (p & IN_B(1)) mt_sfx(MT_PSG(7), 73 + (mc_rand() % 12), 9, 64);
    if (p & IN_B(2)) mt_sfx(MT_PCM(7), 37, 30, 64);
    if (p & IN_START) { paused = !paused; mt_pause(paused); }
    mc_text_clear(0);
```

```
    mc_text(0, 2, 2, "TEST DU MODULE MTRACK", 0);
    snprintf(line, sizeof line, "%s", mt_song_name(demo_file));
    mc_text(0, 2, 4, line, 0);
    snprintf(line, sizeof line, "POSITION %02d  LIGNE %02d %s", mt_order(),
mt_row(), paused ? "PAUSE" : "");
    mc_text(0, 2, 6, line, 0);
    for (int t = 0; t < MT_TRACKS; t++) {
      int n = mt_level(t) / 16;
      int k = snprintf(line, sizeof line, "%s%d ", t < 8 ? "PSG" : "PCM", (t & 7) +
1);
      for (int i = 0; i < 16; i++) line[k++] = i < n ? '#' : '.';
      line[k] = 0;
      mc_text(0, 2, 8 + t, line, 0);
    }
    mc_text(0, 2, 26, "B1 BRUITAGE PSG  B2 PCM  START PAUSE", 0);
  }
}
```

Fonction	Rôle
`mt_init(mtbank_file)`	prépare le lecteur et ses 16 pistes, une fois
`mt_play(morceau, position)`	joue un morceau ; le lecteur tourne tout seul, sur un timer
`mt_stop() / mt_pause(oui)`	arrête ou met en pause
`mt_sfx(piste, note, instrument, volume)`	joue un bruitage avec un instrument du morceau ; le morceau reprend la piste ensuite
`mt_reserve(piste, oui)`	laisse une piste aux seuls bruitages
`mt_order() / mt_row()`	position et ligne jouées, pour caler le jeu sur la musique
`mt_level(piste)`	niveau d'une piste, pour faire danser l'écran au rythme

La référence complète, avec le format des fichiers, est dans `sdk/MTRACK.md`.

Toutes les touches

Le clavier de MONOTRACKER, page par page.

PARTOUT

Touches	Effet
F1 F2 F3 F4	motifs, sons, morceau, aide
Entrée / Maj Entrée	joue le morceau / le motif en boucle, ou arrête
Échap	arrête tout
F5 F6	octave –/+
F7 F8	pas –/+
F11 F12, pavé – pavé +	instrument courant –/+ (sur la MiSTer, F12 ouvre son menu : prenez pavé +)
Ctrl S	sauve dans la NVRAM

MOTIFS

Touches	Effet
Espace	mode édition
piano	deux rangées de lettres (figure du chapitre 4) ; & : note coupée
0-9 A-F	instrument, volume, effet
Suppr / Maj Suppr	efface la colonne / la case
Inser / Retour arrière	insère / retire une ligne
Tab / Maj Tab	piste suivante / précédente
flèches, Pg.préc Pg.suiv Origine Fin	déplacements
Ctrl ↑ Ctrl ↓	position –/+
Ctrl ← Ctrl →	motif de la position –/+
Ctrl C Ctrl X Ctrl V	piste : copier, couper, coller
Alt C Alt X Alt V	motif : copier, couper, coller
Ctrl M / Ctrl O / Ctrl F	muet / solo / suivi de la lecture

SONS

Touches	Effet
↑ ↓	réglage
← →, avec Maj	valeur –/+ 1, ou par 10
Pg.préc Pg.suiv	instrument –/+
Entrée	sur NOM : écrire le nom (Entrée ou Échap pour finir) ; sur TYPE : PSG ou PCM
piano	écouter l'instrument, à plusieurs voix
Ctrl C Ctrl V Ctrl X	copier, coller, vider l'instrument

MORCEAU

Touches	Effet
Tab	cadre suivant : ordre, réglages, NVRAM
ordre	flèches : position et motif ; Inser Suppr : ajouter, retirer ; Entrée : éditer le motif
réglages	flèches : réglage et valeur ; Entrée sur NOM : écrire le nom
NVRAM	flèches : emplacement ; Entrée : charger
Ctrl S Ctrl L Ctrl D	sauver, charger, effacer l'emplacement
Ctrl E Ctrl R	nouveau morceau, recharger la démo

La souris

Tous les gestes, zone par zone.

Où	Clic	Clic droit	Molette
flèches ▲ ▼ des compteurs	+1 / −1 (Maj : ×10) ; maintenu, répète	sens inverse	sur la valeur : +/−
boutons	action		
vumètres	choisit la piste	rend la piste muette	change de piste
nom d'une piste	rend la piste muette	solo	
case d'un motif	y place le curseur, sur la colonne visée	fait entendre la note	fait défiler les lignes
numéros de ligne			fait défiler les lignes
réglage d'un son	sur le nom : le choisit ; sur la valeur : +1 (Maj : +10), maintenu, répète	−1	+/−
réglage du morceau	+1, ou écrire le nom	−1	+/−
ordre du morceau	choisit la position ; sur le numéro de motif : +1	−1	fait défiler
emplacement NVRAM	le choisit		change d'emplacement
page d'aide	la referme		

Le pointeur avance d'un pixel par pas de la souris. Sur la MiSTer, la souris USB de la carte est prise en charge par le core à partir de la version 3 du matériel ; dans le simulateur, le pointeur du tracker suit celui du navigateur sur l'écran.

MONOTRACKER · Manuel de l'utilisateur · édition 3, octobre 2026.

Titres en Press Start 2P (Cody Boisclair), texte en Archivo (Omnibus-Type), listings en IBM Plex Mono : polices sous licence SIL Open Font License.

Les images d'écran ont été prises dans le simulateur avec `manual/tools/tracker_shots.py`. Ce manuel se régénère avec `python3 manual/tools/tracker_manual.py`.